

Leo 的 12 周数学冒险

看一集 → 拼出来 → 玩三题 → 挖一道大题 → 讲给爸爸妈妈听



每周节奏(总投入约 1 小时,拆成小块):

- 📺 看:本周主题集(他多半已看过,重看有新任务) · 10 分钟
- 🧩 拼:MathLink 方块拼搭任务 · 10-15 分钟
- 🍷 零食题:3 道递进小题,散在一周里 · 每道 2-5 分钟
- ★ 周末大题:1 道开放挑战,让他卡一卡再想通 · 10-20 分钟
- 🗣️ 讲解时刻:做完让 Leo 当小老师讲给你听

📖 给爸爸妈妈:使用原则(比题目更重要)

- 深挖,不抢跑。每周都是把他已有的直觉往下挖三层,不是教下个年级的内容。
- 夸过程,不夸聪明。说「你换了一种摆法,这个主意好」,不说「你真聪明」。
- 欢迎卡住。大题就是设计来让他卡一会儿的。卡住时不给答案,给一句提示,或者说「我们明天再想想」。卡住→想通的循环,是给天赋孩子最重要的一课。
- 他是老师。每道题做完让他讲「你怎么想的?」讲得清 = 真懂了。
- 随时可停。他累了、烦了就收。宁可他喊「再来一题!」时结束,也不要他皱眉时坚持。
- 三句口头禅:「你怎么知道的?」「还有别的方法吗?」「如果……会怎样?」

红线:不计时、不比较、不布置任务式作业、答错不纠正对错而是问「你摆给我看看?」——让方块替你说话。

第 1 周

数字的形状 — 数组

目标:把「乘法=方块阵」的直觉变成他自己的语言。这是全计划的地基。

 **看:**《Stampolines》(蹦床印花那集,数字跳出各种长方形印子)。任务:看到长方形印子就喊出「几乘几」。

 **拼:**用 12 块方块,拼出所有不同的长方形(1×12、2×6、3×4)。每拼一种,画在纸上留档——这是他的第一份「研究记录」。

 **零食题:**

- 6 块方块能摆成几种长方形?(1×6、2×3)
- 3×4 和 4×3 拼出来的形状一样吗?哪里一样哪里不一样?(转个方向!)
- 先拼 2×5,再添几块能变成 3×5?(添 5 块——乘法表相邻行的秘密)

 **周末大题:**「24 块方块能摆出几种长方形?比 12 多还是少?你能保证一种都没漏吗?」

 **家长提示:**看他有没有**有序搜索**的萌芽(1×24→2×12→3×8→4×6,一个个试过去)。如果乱试,提示一句:「从 1 排开始试,会不会不容易漏?」——「系统地枚举」是数学家的核心习惯,4 岁能沾到边就赢了。

观察记录	写下来
他最兴奋的瞬间	
他说过最妙的一句话	
卡住时的反应(琢磨/求助/放弃)	

第 2 周

双倍魔法 — 指数直觉

目标:感受「翻倍长得飞快」。指数增长的第一次亲密接触。

 **看:**《Double Trouble》。任务:跟着喊翻倍链 1→2→4→8→16。

 **拼:**拼出翻倍塔:1 块、2 块、4 块、8 块、16 块各一摞,排成一行看「长得多快」。再玩逆向:32 块一直对半分,分几次回到 1?

 **零食题:**

- 8 的双倍是多少?16 的双倍呢?
- 一张纸对折 1 次几层?2 次?3 次?(先猜再折!)
- 「双倍再双倍」等于乘几?($\times 4$ ——两步合成一步)

★ **周末大题:**「今天给你 1 颗葡萄干,以后每天翻倍。第 7 天你能拿几颗?第 10 天呢?什么时候超过 100?」(真的发葡萄干,发到爆为止 😊)

 **家长提示:**核心不是算对 64,是看他惊讶——「怎么突然这么多?!」这个惊讶就是指数直觉。若他想继续算 20 天,陪他算,数字爆炸他会记一辈子。

观察记录	写下来
他最兴奋的瞬间	
他说过最妙的一句话	
卡住时的反应	

第 3 周

奇数与偶数 — 第一次「证明」

目标:不只认得奇偶,还能解释为什么——这是证明思维的起点。

 **看:**《Odds and Evens》。任务:记住偶数是「平头」、奇数是「凸一块」。

 **拼:**把 1–10 都拼成两列,看谁平头、谁凸一块。然后玩「奇偶合体」:凸+凸=?(两个凸块正好咬合→平头!)

-  **零食题:**
- 1. 14 是奇数还是偶数?怎么用方块证明?
 - 2. 奇数+奇数=奇还是偶?摆出来看看为什么!
 - 3. 偶数+奇数呢?能不能不摆就知道?

★ **周末大题:**「猜想:两个奇数加起来永远 是偶数吗?100 以内你敢打包票吗?1000 以内呢?为什么凸块总能咬合?」

 **家长提示:**他说出类似「因为凸出来的那块和另一个凸出来的正好拼上」——恭喜,这就是他人生第一个一般性证明(用结构说明所有情况),比会算一百道题都珍贵。把原话记在下面。

观察记录	写下来
他的「证明」原话	
最兴奋的瞬间	
卡住时的反应	

目标:认识 1、4、9、16、25,并发现它们之间藏着的奇数楼梯。

 **看:**《Square Club》。任务:数出片里出现的所有正方形数。

 **拼:**拼 1×1、2×2、3×3、4×4、5×5。关键一步:把 2×2 变 3×3,数一数添了几块?(5 块,一个 L 形)3×3 变 4×4 呢?(7 块)——L 形一层层包上去!

 **零食题:**

- 下一个正方形数是多少?($6\times6=36$)
- 每次变大添的块数:3、5、7、9……你发现了什么?
- $1+3=?$ $1+3+5=?$ $1+3+5+7=?$ (全是正方形数!为什么?用 L 形解释)

★ **周末大题:**「10×10 的大正方形要多少块?不许一块块数,想个聪明办法。100 是正方形数吗?90 呢?」

 **家长提示:**「奇数相加得平方」是数论里真正优雅的定理,而他用方块就能看见证明(每个 L 形是一个奇数)。如果他眼睛亮了,可以轻轻说一句:「这个秘密,很多大人都不知道。」

观察记录	写下来
最兴奋的瞬间	
最妙的一句话	
卡住时的反应	

第 5 周

倔强的数 — 质数初遇

目标:自己撞见「有些数只能摆成一排」。不说术语,让他先拥有现象。

 **看:**重看《Stampolines》或任意数组集。任务:留意「哪些数字只会印出一条线」。

 **拼:**逐个试 2–20:每个数能摆成几种长方形?做一张「倔强榜」:只能摆一排的数(2、3、5、7、11、13、17、19)贴红点,摆法最多的数(12、16、18、20)贴金星。

 **零食题:**

- 7 能摆成两排整齐的长方形吗?试试!
- 9 呢?(能!3×3——所以「奇数」不等于「倔强」)
- 找一找 20 以内所有「倔强数」,一共几个?

 **周末大题:**「21 到 30 之间还有倔强数吗?找出来。然后想一个大问题:倔强数会不会到某个地方就没有了?」

 **家长提示:**他找到 23、29 后,那个大问题(质数是否无穷)是**欧几里得级别**的问题——不用给答案,就说「数学家证明了永远有,等你长大可以自己证」。在孩子心里挂一个「将来要去解开」的钩子,是最高级的启蒙。

观察记录	写下来
他给「倔强数」起的名字	
最兴奋的瞬间	
卡住时的反应	

目标:认识 1、3、6、10、15 的楼梯形状,玩高斯求和的幼儿版。

 **看:**《Fifteen's Minute of Fame》(15 变楼梯 Step Squad!)

 **拼:**拼楼梯:1 层、2 层、3 层、4 层、5 层(1、3、6、10、15 块)。魔法时刻:两个一样的楼梯倒扣拼在一起变成什么?(长方形!5 层楼梯 $\times 2 = 5 \times 6$ 长方形)

 **零食题:**

- 6 层楼梯要几块?($15+6=21$)
- $1+2+3+4+5=?$ 用楼梯看出来,不用一个个加
- 10 既能摆楼梯又是 Numberblocks 里的大明星,它还能摆成别的形状吗?

 **周末大题:**「 $1+2+3+\cdots+10$ 等于多少?提示:想想两个楼梯倒扣的魔法。」($10 \times 11 \div 2 = 55$)

 **家长提示:**这就是高斯 8 岁算 1 加到 100 的故事——算完给他讲这个故事,告诉他「你刚才用的就是高斯的办法」。身份感(我和大数学家想到一块了)对天赋孩子是强燃料。

观察记录	写下来
最兴奋的瞬间	
最妙的一句话	
卡住时的反应	

第 7 周

公平分享 — 除法与余数

目标:除法=乘法反着走;余数是「分不完剩下的」,不是错误。

 **看:**《The Lair of Shares》。

 **拼:**12 块分给 2 个人、3 个人、4 个人、6 个人——每次都刚好!然后 13 块分给 3 个人——**剩 1 块怎么办?**给「剩下的那块」起个名字。

 **零食题:**

- 15 颗葡萄分给 3 个人,每人几颗?
- 15 颗分给 4 个人呢?剩几颗?
- 「什么数分给 4 个人永远不剩?」——和第 1 周的长方形有什么关系?

 **周末大题:**「一袋糖不到 20 颗:分给 2 人剩 1 颗,分给 3 人也剩 1 颗,分给 4 人还是剩 1 颗。这袋糖有几颗?」(13 颗;进阶:除了 13 还有吗?——1 颗也算吗?)

 **家长提示:**这是他第一道**约束求解**题(中国剩余定理的婴儿版)。策略随他:一个数一个数试也很好——试错+验证就是数学工作方式。若他发现「12 能同时被 2、3、4 整除,所以 12+1」,记下来,这是结构洞察。

观察记录	写下来
他的解题策略	
最兴奋的瞬间	
卡住时的反应	

第 8 周

数的伙伴 — 拆分与凑整

目标:一个数=很多种拆法;凑十是心算的万能钥匙。

 **看:**《The Whole of Me》(整体与部分之歌)。

 **拼:**把 10 拆成两堆,找出**所有**拆法($1+9 \cdots 5+5$),排成漂亮的墙。再玩三堆:10 拆三堆有多少种?(动手数,答案比想象多!)

 **零食题:**

1. $8+7$:先从 7 借几块给 8 凑成 10?(借 2,变 $10+5$)

2. $9+6$ 、 $8+5$ 用同样的招

3. $17-9$:从 17 先减到 10 再减,怎么走?

 **周末大题:**「不用一块块数,算 $25+26$ 。你能找到几种算法?」(凑 50、双倍 25 加 1、拆十位个位……至少三条路)

 **家长提示:**本周专门养「**一题多解**」。每想出一种新算法就画一颗星,比算对本身更值得庆祝。灵活拆数=未来所有心算与代数变形的地基。

观察记录	写下来
他找到几种算法	
最妙的一种	
卡住时的反应	

第 9 周

十个十是一百 — 位值

目标:亲手感受「捆成十」的威力,理解 100 不是一个大数字,是 10 个 10。

 **看:**《Ten Again》+《One Hundred》登场集。

 **拼:**把方块 10 个 10 个捆成条(或用乐高),摆出 $34 = 「3 条 + 4 块」$ 。挑战:摆出 67、90、100。然后问:「234 要怎么摆?」(需要一个新单位:板=100!)

 **零食题:**

- 52 是几条几块?25 呢?——为什么 52 和 25 不一样?
- 39 再添 1 块会发生什么?(满十进位,亲手捆!)
- 10 条是多少?100 条呢?

 **周末大题:**「数字只有 0–9 十个,为什么能写出任何大数?如果世界上只有 0 和 1 两个数字,数数会变成什么样?」(1、10、11、100……陪他玩二进制数到 8)

 **家长提示:**二进制那问是给胃口大的孩子的彩蛋,浅尝即止——他若接不住,退回去玩捆十就好。若接住了……你家里有个未来的计算机科学家。

观察记录	写下来
进位那一刻他的反应	
最兴奋的瞬间	
卡住时的反应	

第 10 周

比大小与聪明地猜 — 估算

目标:建立「先估再算」的习惯;误差不是错,是信息。

 **看:**《Blockzilla》(大于号小于号怪兽,永远咬大的那边)。

 **拼:**抓一把方块,先猜几块,再数。玩五轮,记录「猜的」和「真的」差多少——看他的猜越来越准(校准!)

-  **零食题:**
- 1. $47 _ 74$:Blockzilla 咬哪边?为什么?
 - 2. 不数,猜:这页纸上大概有多少个字?
 - 3. $19+22$ 大概是 40 还是 400?怎么一眼看出来?

 **周末大题:**「估一估:我们家到超市要走多少步?先猜,写下来,然后真的去数。差了多少?下次怎么猜得更准?」

 **家长提示:**估算是被家长普遍忽视、却被数学教育研究反复证明与长期数学成就强相关的能力。重点表扬「合理的猜」和「修正的过程」,永远别嘲笑猜得离谱。

观察记录	写下来
五轮抓块的误差变化	
最兴奋的瞬间	
卡住时的反应	

第 11 周

规律侦探 — 序列与函数萌芽

目标:从「发现规律」升级到「自己造规律」+「预测第 N 个」。

 **看:**《Pattern Palace》。

 **拼:**你摆规律他续(红红蓝、红红蓝…);他造规律考你——他出题你来答,答错让他纠正你(故意错一次,看他能不能讲清为什么错)。

 **零食题:**

- 2、5、8、11、__?规则是什么?
- 1、2、4、8、__?和第 2 周的老朋友重逢!
- 1、1、2、3、5、8、__?(每个=前两个之和——斐波那契!)

★ **周末大题:**「摆桌子:1 张方桌坐 4 人,2 张拼起来坐 6 人,3 张拼起来坐 8 人……10 张拼起来坐几人?100 张呢?不许摆 100 张,想办法!」($2n+2$)

 **家长提示:**「100 张呢?」是从算术跨向代数思维的那一步——逼他放弃逐个数,去找「每加一张桌子多 2 人,再加两头」的结构。他若能用自己的话说出规则(不用式子),就是 4 岁的代数。

观察记录	写下来
他描述规则的原话	
最兴奋的瞬间	
卡住时的反应	

目标:让他见识数的浩瀚,点燃「数学永远有下一个问题」的感觉。轻松、庆祝、展望。

 **看:**《A Million Big Ones》(一百万登场)。

 **拼:**算给他看:全家的方块全倒出来一共几块?离一百万还差多远?(差得远极了!)那一百万块方块能铺满我们家客厅吗?粗粗地估一估。

 **零食题:**

- 最大的数是多少?(任何数+1……说不完!)
- 一百万秒是多少天?先猜!(约 11 天半——大人也常猜错)
- 你数到 100 要多久?那数到一百万大概要多久?(几个星期不吃不睡!)

★ **周末大题(开放收官):**「这 12 周你发现了这么多秘密:倔强数、楼梯魔法、L 形、翻倍爆炸……哪个秘密你最喜欢?把它教给一个还不知道的人(爷爷奶奶/朋友都行),用方块演示。」

 **家长提示:**教别人=最高层次的掌握。他讲的时候录个视频——这是 12 周最好的成果档案,几年后回看会非常动人。然后颁发下一页的证书,认真地颁。

观察记录	写下来
他选择教的「秘密」	
他教学的精彩瞬间	



NUMBERBLOCKS 数学冒险

数字探险家证书

兹证明

Leo

完成了 12 周数学深挖冒险:
发现了倔强数 · 破解了楼梯魔法 · 见证了翻倍爆炸
证明了奇偶秘密 · 数到了想象不到的大数

「真正的数学家不是算得最快的人,
而是最爱问『为什么』的人。」

颁发人签名

日期

12 周之后去哪里?

- 还想要更多这样的玩法:重跑一遍本计划的大题,数字换大;或来找我,出第二季(分数形状、对称、图论小游戏、逻辑谜题)。
- 5 岁左右:引入 Beast Academy Level 1(漫画数学,和 Numberblocks 气质无缝衔接)、DragonBox Numbers/Algebra。
- 观察到位后:若 6 个月后热情不减、屡屡把大题做穿,可预约教育心理学家做认知评估(为提前入学/加速留依据),并了解学校的 gifted program。
- 永远的底线:他喊「再来一题」时结束,别在他皱眉时坚持。兴趣是唯一不可再生的资源。

Leo 的 12 周 Numberblocks 数学深挖计划 · 为 4-5 岁数学天赋型儿童设计 · 2026-07